

GENERATOR VAN DE GRAFF

VERSI RUMAHAN & SEDERHANA

Alat sederhana untuk menghasilkan tegangan listrik statis sangat tinggi dengan cara memindahkan muatan menggunakan sabuk (karet gelang) yang bergerak.

KELOMPOK 2

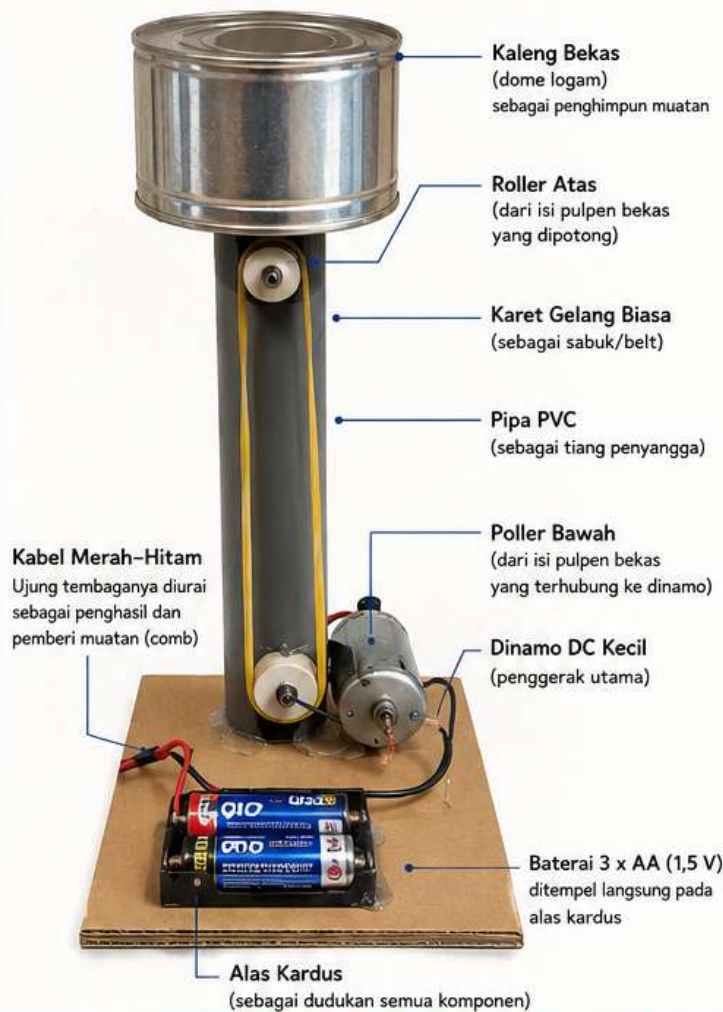
Anggota Kelompok 2:

1. Dhestavian Dhisnu
2. Muhammad Zidane (2504665)
3. Farel Dimas Abdillah (2510621)
4. Glory Alexandra Sumardi (2501969)
5. Intan Defrizal (2508101)
6. Muhammad Fachril Azhim Zulkifli (2502040)
7. Shabrina Isna Putri (2501967)



CARA KERJA

1. Dinamo memutar roller bawah.
2. Roller bawah menggerakkan karet gelang.
3. Ujung kabel tembaga yang diurai menyentuh karet gelang dan memberi muatan.
4. Muatan terbawa naik oleh karet gelang ke bagian atas.
5. Muatan terkumpul pada kaleng bekas (dome) sehingga tegangannya menjadi sangat tinggi.



BAHAN & ALAT

- Kaleng bekas (dome)
- Pipa PVC (tinggi ± 40 cm)
- Karet gelang biasa (sabuk/belt)
- Isi pulpen bekas (potong $\pm 1-1,5$ cm) (roller atas & bawah)
- Dinamo DC kecil
- Baterai 3 x AA (baterai jam dinding)
- Kabel merah-hitam (urai tembaga)
- Lem tembak
- Kardus (alas)

LANGKAH PEMBUATAN

1. Siapkan semua bahan dan alat.
2. Potong isi pulpen menjadi 2 bagian ($\pm 1-1,5$ cm) sebagai roller atas dan bawah.
3. Tempelkan roller atas di bagian puncak pipa PVC dengan lem tembak.
4. Tempelkan roller bawah pada poros dinamo DC menggunakan lem.
5. Pasang dinamo di atas alas kardus.
6. Pasang karet gelang mengelilingi kedua roller.
7. Kupas ujung kabel merah-hitam, urai serabut tembaga, lalu tempelkan menyentuh karet gelang di dekat roller bawah dengan lem.
8. Tempelkan 3 baterai AA pada kardus, sambungkan ke dinamo (merah ke +, hitam ke -). Nyalakan dinamo, alat siap digunakan!

PRINSIP KERJA SEDERHANA

Kabel tembaga yang diurai menyerahkan/menarik elektron ke/dari karet gelang saat bersentuhan. Karet gelang membawa muatan tersebut ke atas. Di puncak, muatan terkumpul pada kaleng (dome) sehingga tegangannya menjadi sangat tinggi.



MANFAAT & PENERAPAN

- ✓ Demonstrasi listrik statis di sekolah/lab.
- ✓ Media pembelajaran fisika yang menarik.
- ✓ Memahami konsep elektrostatik, perpindahan muatan, dan induksi.
- ✓ Prinsip dasar pada alat industri seperti pengecatan elektrostatik, pembersih udara elektrostatik, dll.

PERHATIAN!

- ⚠ Tegangan yang dihasilkan sangat tinggi (ribuan - puluhan ribuan volt).
- ⚠ Jangan menyentuh kaleng saat alat beroperasi.
- ⚠ Jangan gunakan di tempat lembap atau dekat benda basah.
- ⚠ Gunakan alat di tempat kering dan aman.

CARA UJI / DEMONSTRASI

Nyalakan alat, dekatkan kabel merah-hitam yang ujung tembaga diurai ke kaleng (dome) tanpa menyentuh. Serabut akan berdiri mengembang karena tertarik oleh muatan listrik statis.



Catatan:

Alat ini dibuat dari bahan sederhana di rumah dengan biaya murah namun tetap mampu menghasilkan tegangan listrik statis yang sangat tinggi!